

Pruebas Unitarias - Skills System

Fecha de creacion: 2026-02-23 **Archivo de tests:** `tests/test_skills_system.py` **Resultado baseline:** 242/242 PASSED (antes de la migracion VSC v2)

Proposito

Este documento registra las pruebas unitarias creadas para validar el sistema de skills antes, durante y despues de la reestructuracion siguiendo la Metodologia VSC Skills v2.

Grupos de Tests

Grupo 1: Loader Module (17 tests)

Test	Descripcion	Estado
TestLoaderImport::test_import_loader	Verifica que las 4 funciones publicas se importan correctamente	PASSED
TestLoaderImport::test_agent_skill_dirs_mapping	Verifica el mapeo de 4 agentes a directorios	PASSED
TestLoaderImport::test_skills_dir_exists	Verifica que el directorio de skills existe	PASSED
TestLoadSkill::test_load_valid_skill	Carga un skill valido (assessment-criticality)	PASSED
TestLoadSkill::test_load_unknown_agent_raises_valueerror	Agente desconocido lanza ValueError	PASSED
TestLoadSkill::test_load_nonexistent_skill_raises_filenotfound	Skill inexistente lanza FileNotFoundError	PASSED
TestLoadSkill::test_load_skill_returns_string	Retorna tipo string	PASSED
TestLoadSkill::test_load_skill_utf8_encoding	Soporta caracteres UTF-8	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_reliability_skills_count	Reliability tiene 16+ skills	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_planning_skills_count	Planning tiene 12 skills	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_spare_parts_skills_count	Spare Parts tiene 3 skills	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_orchestrator_skills_count	Orchestrator tiene 2 skills	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_unknown_agent_returns_empty	Agente desconocido retorna lista vacia	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_all_skills_are_strings	Todos los skills son strings no vacios	PASSED
TestLoadSkillsForAgent::test_skills_sorted_alphabetically	Skills cargados en orden	PASSED

Test	Descripcion	Estado
TestLoadSharedSkills::test_shared_skills_count	3 skills compartidos	PASSED
TestLoadSharedSkills::test_shared_skills_are_strings	Shared skills son strings	PASSED

Grupo 2: Format Skills Block (5 tests)

Test	Descripcion	Estado
test_empty_list_returns_empty_string	Lista vacia retorna ""	PASSED
test_single_skill_format	Un skill tiene formato === SKILL 1 ===	PASSED
test_multiple_skills_format	Multiples skills numerados correctamente	PASSED
test_skills_separated_by_double_newline	Separacion con doble newline	PASSED
test_numbering_starts_at_1	Numeracion empieza en 1, no en 0	PASSED

Grupo 3: AgentConfig & base.py (8 tests)

Test	Descripcion	Estado
test_import_agent_config	AgentConfig importable con campos correctos	PASSED
test_use_skills_default_false	use_skills default es False	PASSED
test_include_shared_skills_default_true	include_shared_skills default es True	PASSED
test_load_prompt_without_skills	Sin skills, prompt es solo base	PASSED
test_load_prompt_with_skills	Con skills, prompt tiene bloques === SKILL ===	PASSED
test_load_prompt_with_skills_includes_shared	Con shared, tiene 19+ skills	PASSED
test_load_prompt_without_shared_skills	Sin shared, solo 16-18 skills	PASSED
test_prompt_base_content_preserved_with_skills	Base prompt preservado como prefijo	PASSED

Grupo 4: Agent Definitions (4 tests)

Test	Descripcion	Estado
test_reliability_config	Config correcta: use_skills=True, model=opus	PASSED
test_planning_config	Config correcta: use_skills=True	PASSED
test_spare_parts_config	Config correcta: use_skills=True	PASSED
test_orchestrator_config	Config correcta: use_skills=True	PASSED

Grupo 5: Skill File Existence (36 tests parametrizados)

Verifica que cada uno de los 36 archivos .md existe en su directorio correcto: - 16 reliability skills: TODOS PASSED - 12 planning skills: TODOS PASSED - 3 spare parts skills: TODOS PASSED - 2 orchestration skills: TODOS PASSED - 3 shared skills: TODOS PASSED

Grupo 6: Skill File Content (100+ tests parametrizados)

Verifica que cada skill tiene las secciones minimas: - **## Purpose** presente en todos los 36 skills: PASSED - **## Step-by-Step Procedure** o **Step 1** en 16 reliability skills: PASSED - **## Source Reference** o **Engine:** en 16 reliability skills: PASSED - **## Validation** en 16 reliability skills: PASSED

Grupo 7: Skill File Size (48 tests parametrizados)

- Todos los reliability skills tienen >50 lineas: PASSED
- Todos los reliability skills tienen <1000 lineas: PASSED
- Todos los planning skills tienen >50 lineas: PASSED
- Todos los spare parts skills tienen >50 lineas: PASSED

Grupo 8: Critical Business Rules (24 tests)

Test	Regla Critica	Estado
test_criticality_has_r8_and_gfsn_modes	Dual mode R8 + GFSN	PASSED
test_criticality_has_11_categories	11 categorias de consecuencia	PASSED
test_criticality_has_risk_classes	Clases I, II, III, IV	PASSED
test_rcm_has_16_paths	16 caminos de decision	PASSED
test_rcm_has_5_strategy_types	CBM, FT, FFI, RTF, REDESIGN	PASSED
test_rcm_safety_never_rtf	Safety nunca permite RTF	PASSED
test_fmeca_has_4_stages	4 etapas FMECA	PASSED
test_fmeca_has_rpn_formula	$RPN = S \times O \times D$	PASSED
test_fmeca_has_rpn_thresholds	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL	PASSED
test_validate_fm_has_72_combos	72 combinaciones FM	PASSED
test_validate_fm_has_18_mechanisms	18 mecanismos de falla	PASSED
test_sap_export_has_3_templates	MI + Task List + Work Plan	PASSED
test_sap_export_always_draft	Siempre DRAFT	PASSED
test_work_packages_40_char_limit	40 chars, ALL CAPS	PASSED
test_materials_t16_rule	Regla T-16 REPLACE	PASSED
test_materials_3_confidence_tiers	0.95/0.70/0.40	PASSED
test_workflow_4_milestones	4 milestones	PASSED
test_quality_validation_rules	Reglas de validacion	PASSED
test_kpis_has_mtbh_mttr	MTBF y MTTR	PASSED
test_weibull_has_beta_patterns	Beta y Weibull	PASSED
test_rca_has_5w2h	5W+2H method	PASSED
test_health_score_has_dimensions	Dimensiones con pesos	PASSED
test_planning_kpis_count	KPIs mencionados	PASSED
test_backlog_grouping_strategies	Estrategias de agrupacion	PASSED
test_import_data_types	Tipos de datos	PASSED

Grupo 9: Directory Structure (10 tests)

Verifica existencia de directorios y archivos clave: - core/skills/ y subdirectorios: PASSED - loader.py: PASSED - init.py files: PASSED - agents/definitions/prompts/: PASSED - 4 archivos de prompt: PASSED

Grupo 10: Full Prompt Assembly (6 tests)

Test	Descripcion	Estado
test_reliability_full_prompt_size	> 10,000 chars con skills	PASSED
test_planning_full_prompt_size	> 10,000 chars con skills	PASSED
test_spare_parts_full_prompt_size	> 5,000 chars con skills	PASSED
test_orchestrator_full_prompt_size	> 5,000 chars con skills	PASSED
test_prompt_contains_sop_header	Header SOP presente	PASSED
test_prompt_skill_blocks_well_formed	Bloques === SKILL N === bien formados	PASSED

Resumen

Grupo	Tests	Passed	Failed
1. Loader Module	17	17	0
2. Format Skills Block	5	5	0
3. AgentConfig & base.py	8	8	0
4. Agent Definitions	4	4	0
5. Skill File Existence	36	36	0
6. Skill File Content	100+	100+	0
7. Skill File Size	48	48	0
8. Critical Business Rules	24	24	0
9. Directory Structure	10	10	0
10. Full Prompt Assembly	6	6	0
TOTAL	242	242	0

Ejecucion

```
# Ejecutar todos los tests del skills system
python -m pytest tests/test_skills_system.py -v

# Ejecutar solo tests de reglas de negocio criticas
python -m pytest tests/test_skills_system.py::TestCriticalBusinessRules -v

# Ejecutar solo tests de integracion
python -m pytest tests/test_skills_system.py::TestFullPromptAssembly -v
```

Notas

- El archivo `core/skills/reliability/ejemplo.md` esta vacio (0 bytes). Los tests lo excluyen correctamente.
- Tiempo de ejecucion: ~1.5 segundos (no requiere API ni red)
- Estos tests deben ejecutarse despues de cada fase de la migracion VSC v2 para verificar no-regresion

Pruebas Unitarias V2 - Skills System (Post-Migracion)

Fecha: 2026-02-23 **Archivo de tests:** `tests/test_skills_v2.py` **Resultado:** 817/817 PASSED

Proposito

Suite de tests que valida la nueva estructura VSC Skills Methodology v2: - Cada skill como carpeta:

`skills/{skill-name}/SKILL.md` + `references/` + `scripts/` + `evals/` - YAML front matter con `name:` y `description:` (triggers EN/ES) - Knowledge-base compartido en `skills/knowledge-base/` - Loader actualizado con soporte v2 + backward compatibility

Grupos de Tests V2

Grupo 1: V2 Loader (15 tests)

- Import de funciones v2 (`get_skill_metadata`, `list_all_skills`)
- Registro AGENT_SKILLS con conteos correctos (16/12/2/2)
- SHARED_SKILLS con 3 skills

- load_skill con YAML front matter
- load_skills_for_agent conteos por agente

Grupo 2: Folder Structure (175 tests parametrizados - 35 skills x 5)

Para cada uno de los 35 skills: - Carpeta existe - SKILL.md existe - references/ existe - scripts/ existe - evals/ existe

Grupo 3: YAML Front Matter (175 tests - 35 x 5)

Para cada skill: - Empieza con `---` - Tiene cierre `---` - YAML contiene `name:` - YAML contiene `description:` - Nombre YAML coincide con nombre de carpeta

Grupo 4: SKILL.md Content (140 tests - 35 x 4)

Para cada skill: - Secciones requeridas presentes (Rol y Persona, Intake, Flujo) - Agente destinatario declarado - Menos de 500 lineas - Mas de 50 lineas

Grupo 5: Evals (245 tests - 35 x 7)

Para cada skill: - trigger-eval.json existe - trigger-eval.json es JSON valido - 10+ should_trigger entries - 10+ should_not_trigger entries - evals.json existe - evals.json es JSON valido - 3+ test cases

Grupo 6: Scripts (70 tests - 35 x 2)

Para cada skill: - validate.py existe - validate.py tiene bloque `main`

Grupo 7: Knowledge Base (16 tests)

- Directorio existe
- README.md existe
- 10 subdirectorios (standards, methodologies, data-models, etc.)
- Contenido minimo en standards, methodologies, gfsn
- Carpeta gecamin existe

Grupo 8: Registry Files (2 tests)

- SKILL_REGISTRY.md existe
- Todos los 35 skills mencionados en registry

Grupo 9: Business Rules V2 (9 tests)

- Criticidad: R8 + GFSN, 11 categorias
- RCM: CBM + RTF
- FMECA: RPN
- KPIs: MTBF + MTTR

- Weibull: beta
- RCA: 5W2H
- SAP: templates
- Workflow: milestones

Grupo 10: Prompt Assembly V2 (5 tests)

- Reliability prompt con v2 skills
- 16 skills sin shared
- 19 skills con shared (16+3)
- YAML present in prompt
- Todos los agentes ensamblan prompts correctamente

Resumen Combinado

Suite	Tests	Passed	Failed
Legacy (test_skills_system.py)	242	242	0
V2 (test_skills_v2.py)	817	817	0
TOTAL	1059	1059	0

Ejecucion

```
# Ejecutar ambas suites
python -m pytest tests/test_skills_system.py tests/test_skills_v2.py -v

# Solo tests V2
python -m pytest tests/test_skills_v2.py -v

# Solo estructura de carpetas
python -m pytest tests/test_skills_v2.py::TestV2FolderStructure -v

# Solo evals
python -m pytest tests/test_skills_v2.py::TestV2Evals -v

# Solo prompt assembly
python -m pytest tests/test_skills_v2.py::TestV2PromptAssembly -v
```